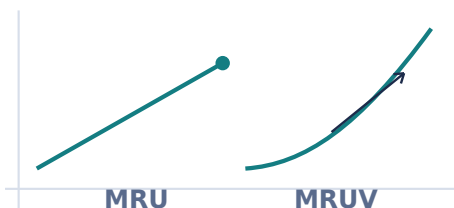


CINEMÁTICA

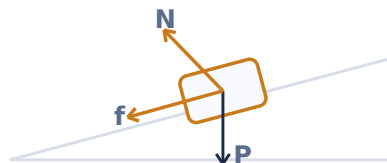


Descrever o movimento por posição, velocidade, aceleração e gráficos.

- **Velocidade:** $v_m = \Delta s / \Delta t$; $v = ds/dt$
- **Aceleração:** $a_m = \Delta v / \Delta t$; $a = dv/dt$
- **MRU:** $s = s_0 + v \cdot t$
- **MRUV:** $v = v_0 + a \cdot t$; $s = s_0 + v_0 t + a \cdot t^2 / 2$
- **Torricelli:** $v^2 = v_0^2 + 2a \cdot \Delta s$
- **Lançamento:** $x = v_0 \cos \theta \cdot t$; $y = v_0 \sin \theta \cdot t - g \cdot t^2 / 2$

Dica: Nos gráficos: inclinação de $s \times t = v$; inclinação de $v \times t = a$; área sob $v \times t = \Delta s$.

DINÂMICA & LEIS DE NEWTON

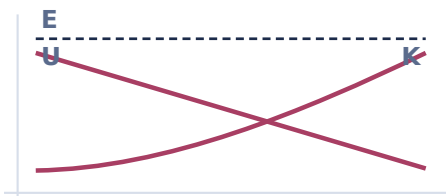


Relacionar as forças que atuam no corpo à mudança de seu movimento.

- **2ª lei:** $\Sigma F = m \cdot a$
- **Peso:** $P = m \cdot g$; **normal:** perpendicular ao contato
- **Atrito:** $f_s \leq \mu_s N$; $f_k = \mu_k N$
- **Mola:** $F = -k \cdot x$
- **Mov. circular:** $\Sigma F_{rad} = m \cdot v^2 / R = m \cdot \omega^2 R$
- **Equilíbrio:** $\Sigma F_x = 0$ e $\Sigma F_y = 0$

Dica: Isole o corpo e faça o diagrama de forças. Força centrípeta não é uma força nova: é a resultante radial.

TRABALHO, ENERGIA & POTÊNCIA

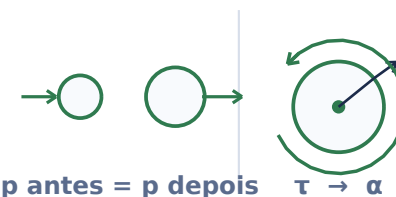


Acompanhar transferências de energia e prever velocidades sem calcular o tempo.

- **Trabalho:** $W = F \cdot d \cdot \cos \theta$
- **Teorema trabalho-energia:** $W_{resultante} = \Delta K$
- **Cinética:** $K = m \cdot v^2 / 2$
- **Potenciais:** $U_g = mgh$; $U_e = kx^2 / 2$
- **Conservação:** $K_i + U_i = K_f + U_f$ (sem dissipação)
- **Não conservativas:** $W_{nc} = \Delta(K + U)$
- **Potência:** $Pot = W / \Delta t = F \cdot v$

Dica: Escolha o nível de $U = 0$ antes das contas. Com atrito, inclua o trabalho não conservativo.

MOMENTO, COLISÕES & ROTAÇÃO



Usar leis de conservação para sistemas em translação e rotação.

- **Quantidade de movimento:** $p = m \cdot v$
- **Impulso:** $J = \int F dt = \Delta p \approx F_m \cdot \Delta t$
- **Conservação:** $\Sigma p_i = \Sigma p_f$, se $J_{ext} \approx 0$
- **Colisões:** elástica conserva p e K ; inelástica conserva p
- **Torque:** $\tau = r \cdot F \cdot \sin \theta$; $\Sigma \tau = I \cdot \alpha$
- **Rotação:** $K_{rot} = I \cdot \omega^2 / 2$; $L = I \cdot \omega$
- **Rolamento:** $v = \omega R$

Dica: Defina o sistema e o sentido positivo antes de conservar p ou L . Sem impulso/torque externo, o total se mantém.